

Mohamed Khalil ZRELLY

Ingénieur IA Générative | Systèmes Agentiques | Pipelines RAG | Architectures LLM

E-mail : mohamed.khalil.zrelly@gmail.com | Téléphone : +33 7 58 21 58 56 | Localisation : Le Bourget, France

LinkedIn : linkedin.com/in/mohamed-khalil-zrelly | GitHub : github.com/makiz-code | Portfolio : makiz-code.github.io/MKirell

Profil Professionnel

Apprenti Ingénieur IA Générative chez Crédit Agricole, spécialisé dans les systèmes agentiques, les pipelines RAG et les architectures LLM. Étudiant en ingénierie informatique à Sup Galilée — Université Sorbonne Paris Nord, avec une expérience en machine learning, deep learning et traitement automatique du langage naturel.

Expériences Professionnelles

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility

France

Apprenti Ingénieur IA Générative

09/2025 — En cours · 10 mois

- Développement d'un microservice déclaratif et piloté par configuration pour l'**orchestration et l'exécution de workflows en graphe**, permettant une composition dynamique au sein d'un écosystème IA scalable et maintenable.
- Développement d'un framework de **Red Teaming** automatisé pour les workflows IA, sondant le **comportement des LLMs** à travers les guardrails et des scénarios adversariaux ciblés pour renforcer la résilience des modèles.

Agentic Workflows · Advanced RAG · AWS Bedrock · AI Guardrails · LLM Observability · Python/FastAPI · Amazon DynamoDB

VERMEG for Banking & Insurance Software

Tunisie

Stagiaire en Traitement du Langage Naturel

02/2024 — 06/2024 · 5 mois

- Implémentation d'un système automatisant la classification des e-mails et l'extraction d'informations des pièces jointes, avec **BERT** et **OCR** pour optimiser l'efficacité et le temps de traitement.
- Développement d'une application web pour le **Fine-Tuning BERT**, la gestion des e-mails, l'analyse et la visualisation des données en temps réel, pour améliorer l'interaction utilisateur et le suivi des performances.

Hugging Face Transformers · Fine-Tuning · Named Entity Recognition · PyTorch · Tesseract OCR · Python/Flask · React/Redux · MongoDB

Sofiatech

Tunisie

Stagiaire en Machine Learning

06/2023 — 08/2023 · 3 mois

- Évaluation de plusieurs algorithmes d'**apprentissage par renforcement profond** issus de **Stable Baselines 3** dans différents environnements **Gymnasium** pour évaluer les performances des agents et l'efficacité de l'entraînement.
- Développement d'un **jeu de grille 2D** en **Pygame** où un agent **Deep Q-Learning** apprend à naviguer dans un environnement dynamique, en appliquant l'algorithme le plus performant issu de la phase de benchmarking.

Reinforcement Learning · Deep Q-Learning · stable-baselines3 · TensorFlow/Keras · Gymnasium · NumPy · Pandas · Matplotlib

Projets Phares

CVision | RAG · Système de Recommandation de CV

06/2025 — 08/2025

Création d'un **système de recommandation de CV** basé sur les descriptions de postes, via la **Génération Augmentée par Récupération (RAG)**, pour optimiser la sélection et le classement automatique des profils pertinents.

Advanced RAG · Re-Ranking · LangChain · Qwen3-VL · Weaviate · Python/Streamlit

Twixel | Multi-Agent · Système d'Écoute Sociale

En développement — 2026

Conception d'un **système multi-agents** pour l'écoute sociale automatisée sur Twitter (X), visant à identifier les tendances émergentes en temps réel et à générer des idées de campagnes marketing exploitables à grande échelle.

Multi-Agent Systems · LangGraph · MCP/A2A · GPT-OSS · Milvus · Python/FastAPI · Vue.js

Compétences Techniques

IA Générative & Agentique

| LangChain, LangGraph, AWS SageMaker, AWS Bedrock

ML / DL / RL

| PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-Learn, Stable Baselines 3, Gymnasium

NLP & Architectures des LLM

| Hugging Face Transformers, spaCy, Fine-Tuning, RAG

Analyse de Données & Big Data

| Pandas, NumPy, Matplotlib, Apache Airflow, PySpark

Bases de Données SQL & NoSQL

| PostgreSQL, MongoDB, Amazon DynamoDB, MySQL, Oracle

Web Full Stack & API REST

| React, Vue.js, FastAPI, Flask, Express.js, Laravel

DevOps & Infrastructure Cloud

| AWS, Docker, Kubernetes, Terraform, GitHub Actions

Langages de Programmation

| Python, JavaScript/TypeScript, Java, C/C++, PHP, PL/SQL

Formation

Sup Galilée – Université Sorbonne Paris Nord

Villetaneuse, France

Diplôme d'Ingénieur en Informatique

2024 — 2027 (Prévu)

ISI Ariana – Université de Tunis El Manar

Ariana, Tunisie

Licence en Informatique

2021 — 2024 · Mention Très Bien

Certifications & Langues

Microsoft Azure

| Azure AI Fundamentals (AI-900) — Jan 2024 · Azure Data Fundamentals (DP-900) — Jan 2024

Udemy

| Spark and Python for Big Data with PySpark — Mar 2024 · NLP with Python — Fév 2024

Langues Parlées

| Arabe (Natif) · Français B2 — TCF · Anglais B2 — TOEIC